DEFINE · Data Brief

Datostada MX 2026 · Reto **Yucatán Vivo · El agua que no vemos** · Equipo: K'IIN DATA · 13 de noviembre de 2026

1. Pregunta de investigación

¿Dónde coinciden en Yucatán la contaminación del agua subterránea (coliformes fecales, nitratos y metales), la marginación y la vulnerabilidad materno-infantil (mortalidad infantil y bajo peso al nacer), y existe una asociación espacial entre ellas a nivel municipal?

2. Objetivo

General: explorar si existe una asociación espacial entre la contaminación del agua subterránea y la vulnerabilidad materno-infantil en los municipios de Yucatán, sin establecer causalidad.

Específicos: (a) identificar los municipios con evidencia de contaminación en el agua subterránea y sus características de marginación; (b) identificar los municipios con alta vulnerabilidad materno-infantil que **no tienen monitoreo**; (c) comparar de forma descriptiva los grupos de municipios; (d) comunicar hallazgos y límites mediante un dashboard en Tableau.

3. Audiencia

Servicios de Salud de Yucatán, CONAGUA (Organismo de Cuenca Península de Yucatán), dependencias estatales de medio ambiente, ayuntamientos y organizaciones civiles y académicas que definen dónde vigilar e intervenir.

4. Relevancia

- El acuífero kárstico es la fuente de agua de la península y es muy vulnerable: fracturas y cavernas permiten una rápida infiltración de contaminantes (Pacheco et al., UADY).
- Un diagnóstico de 106 cabeceras municipales clasificó la calidad bacteriológica como “peligrosa” y “muy contaminada” en el oriente del estado (Pacheco et al., 2004).
- En Ticul, casi todas las muestras de agua intradomiciliaria contenían al menos un plaguicida; la ingesta de Aldrin, Heptachlor y beta-HCH implicó un riesgo de cáncer no aceptable para niños e infantes (UADY, Cosustenta UV).
- No hay un análisis abierto que cruce calidad del agua y salud materno-infantil por municipio. Este proyecto muestra dónde hay evidencia y dónde falta. Una nota periodística (Por Esto, 2026) recoge que el Relator de la ONU señaló la ausencia de datos oficiales y de monitoreo constante sobre enfermedades asociadas a plaguicidas.

5. Unidad de análisis, territorio y periodo

Unidad de análisis	Municipio (106 municipios de Yucatán). Cada municipio es una observación; no se infieren efectos individuales.
Territorio	Estado de Yucatán.
Periodo	Agua: resultados de RENAMECA 2012–2025 (exploración); análisis conjunto 2018–2023 (366 resultados en 119 sitios subterráneos de 63 municipios). Salud materno-infantil: 2018–2023 acumulado (2020–2021 con análisis de sensibilidad por pandemia). Marginación: 2020.

6. Fuentes

- **RENAMECA, CONAGUA** (fuente principal del reto): sitios subterráneos de Yucatán y parámetros medidos.
- **INEGI**: Estadísticas de Defunciones Registradas y de Nacimientos Registrados (municipio de residencia habitual). **SINAC** (Secretaría de Salud/DGIS): peso al nacer. **CONAPO**: Índice de marginación 2020 por municipio.
- **Literatura científica** sobre contaminación del acuífero (incluidos plaguicidas organoclorados), usada como contexto.

7. Variables

Variable	Rol	Definición / indicador	Fuente
Contaminación del agua	Exposición	Núm. de parámetros con exceso por municipio (coliformes fecales, nitratos, arsénico, cromo, fluoruros, mercurio, plomo, cadmio) frente a límites oficiales (NOM-127-SSA1-2021 o semáforo CONAGUA, a confirmar). Dureza y SDT se reportan aparte: pueden ser de origen natural	RENAMECA
Mortalidad infantil	Resultado	Defunciones de menores de 1 año por 1,000 nacimientos, acumulado 2018–2023	INEGI
Bajo peso al nacer	Resultado	% de nacidos vivos con menos de 2,500 g, acumulado 2018–2023	SINAC
Marginación	Contexto	Índice y grado de marginación 2020	CONAPO
Cobertura de monitoreo	Contexto	Número de sitios y fechas de medición por municipio (sin sitio = sin monitoreo)	RENAMECA

8. Plan inicial

- **Preparar:** filtrar los sitios subterráneos de RENAMECA, asignar municipio, normalizar nombres y revisar valores bajo el límite de detección y unidades.
- **Integrar:** unir por clave municipal las tablas de agua, salud y marginación; sumar años para estabilizar las tasas con pocos casos.

- **Analizar:** estadística descriptiva y mapas; comparar grupos de municipios (con evidencia de contaminación / sin evidencia / sin monitoreo) considerando la marginación; correlación de rangos (Spearman) solo donde haya datos de agua suficientes.
- **Comunicar:** dashboard en Tableau con mapa municipal, comparaciones y filtros; fuentes, unidades, periodos y límites visibles.

9. Limitaciones

- RENAMECA incluye 121 sitios subterráneos (113 pozos y 8 cenotes) en 64 de los 106 municipios; los demás no tienen monitoreo. El muestreo es irregular entre años (solo 11 resultados en 2021) y se concentra en Mérida, por lo que los resultados no se generalizan a todo el estado.
- RENAMECA no incluye plaguicidas y no existe una base abierta sistemática de ellos en agua; la evidencia disponible viene de estudios puntuales hechos donde ya se sospechaba contaminación (sesgo de muestreo).
- No hay datos de enfermedades específicas asociadas al agua. El análisis es por municipio (falacia ecológica) y hay confusores que la marginación solo controla en parte; la relación que se encuentre es una asociación, no una causa.
- Pocos casos por municipio vuelven inestables las tasas (sobre todo la mortalidad materna, que no se usa como indicador principal). El incumplimiento de un parámetro no es un diagnóstico de potabilidad ni de riesgo individual.

Uso de IA: Claude (Anthropic) apoyó en la búsqueda de fuentes, el análisis de la base de RENAMECA y la redacción del borrador. El equipo verifica las fuentes y las decisiones.